КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ АВИНЕЙРО · ПРЕДЗАЩИТА И ДЕМО-ДЕНЬ

Клинический компас

Врач видит, как пациент живёт между приёмами

Веб-сервис для психиатра и пациента с тревогой и депрессией: дневник самочувствия, анкеты DASS-42, PHQ-9 и GAD-7, календарь препаратов и план лечения, который подтверждает врач

Кейс «Клинический компас: инновационные решения для диагностики и ведения пациентов с тревогой и депрессией»

ИИ АС МГ ММ ИГ

Команда «Шаг вперёд»

капитан — Ильназ Идиятуллин

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России

Педиатрический факультет · Казань, октябрь 2026

ПУТЬ ПАЦИЕНТА

1 **Приём**

врач задаёт план

2 **Дома**

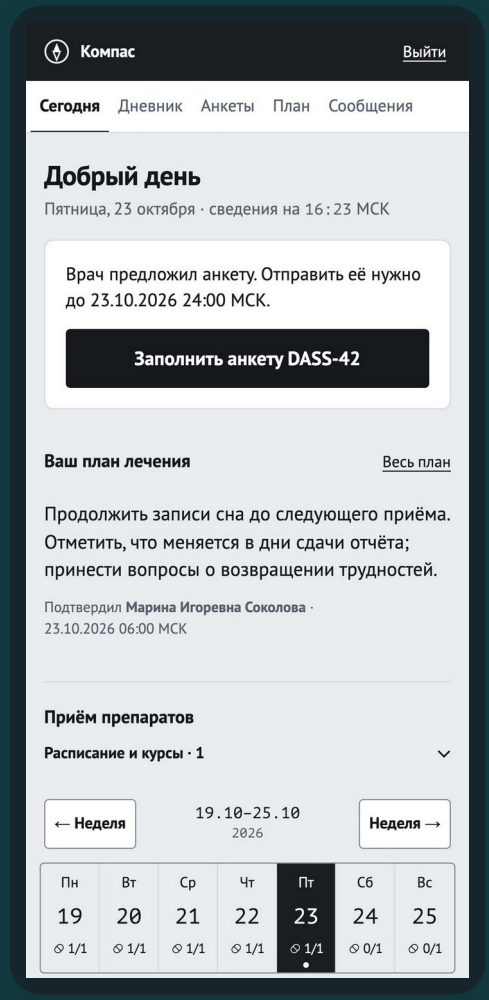
дневник, анкеты, таблетки

3 **Сводка**

изменения за период

4 **Решение**

подтверждает врач



ПРОБЛЕМА

Между приёмами врач не видит, как живёт пациент

Психиатр

1. На приёме узнаёт только то, что пациент вспомнил и успел рассказать
2. Ухудшение, побочные эффекты и пропуски таблеток всплывают с опозданием
3. Анкеты на бумаге: динамику приходится сводить вручную

Пациент

1. Через две недели не помнит, как спал и что чувствовал
2. Бросает лечение, когда не видит эффекта или боится побочных действий
3. Не знает, можно ли написать врачу и дошло ли сообщение

> 1 млрд

людей в мире живут с психическими расстройствами; тревога и депрессия — больше двух третей случаев

ВОЗ, 2025

15 % и 14 %

жителей Москвы с признаками тревоги и депрессии по скринингу

Consortium Psychiatricum, 2024

73,8 % vs 28,8 %

ремиссия при регулярных замерах между приёмами против обычного ведения

Guo et al., Am J Psychiatry, 2015

Одна история пациента от приёма до приёма



Решает врач

Сервис ничего не назначает сам. Назначение, изменение и отмена терапии, направление и новый план действуют только после подтверждения врача.

У каждого факта есть источник

Кто записал, когда и что именно. Из сводки один щелчок до исходной записи пациента.

Неизвестное видно

Пропуск таблетки и отсутствие отметки показаны по-разному. Пустое поле не выдаётся за «всё хорошо».

Два кабинета на одной базе: дома у пациента и у врача

Пациент

1 Сегодня

Главное действие дня, текущий план и таблетки на сегодня

2 Дневник

Самочувствие, жалобы, нежелательные явления. Черновик не теряется

3 Анкеты

DASS-42, PHQ-9 или GAD-7 по предложению врача, квитанция об отправке

4 Препараты и связь

Отметка каждого приёма, даже половины таблетки. Сообщения врачу

Врач

1 Пациенты

«Нужно проверить» с конкретной причиной и ссылкой на запись

2 Карточка

Графики анкет, исходные ответы, история записей

3 Сводка к приёму

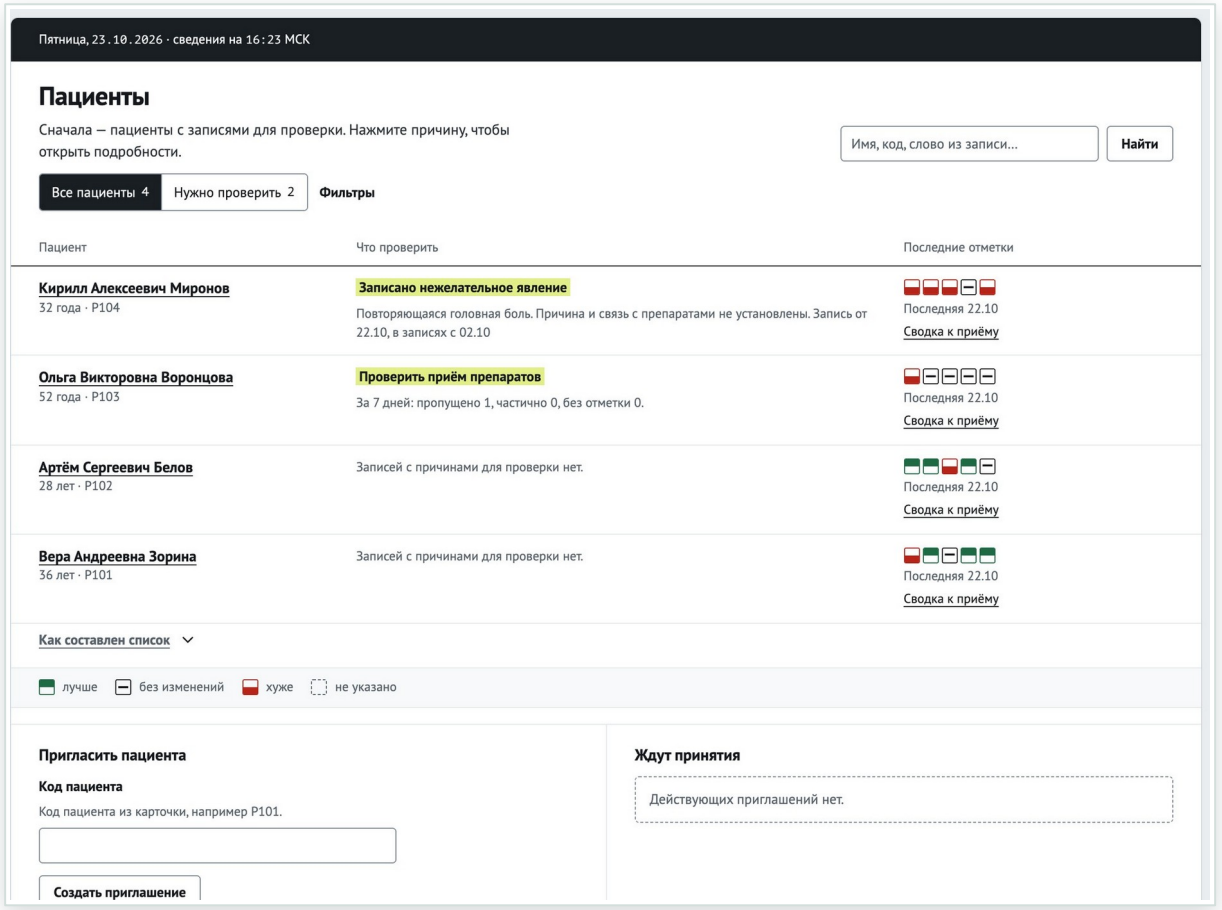
Всё за выбранный период на одном экране

4 План и решения

Назначения и курс действуют после подтверждения врача

Телефон и компьютер полноценны для обеих ролей: экраны проверены на ширине от 320 до 1440 пикселей.

Врач сразу видит, кому нужно внимание



1

Причина рядом с именем

Пропуск в плане или нежелательное явление, с датой и ссылкой на исходную запись

2

Последние отметки

Пять последних дней самочувствия: лучше, без изменений, хуже или не указано

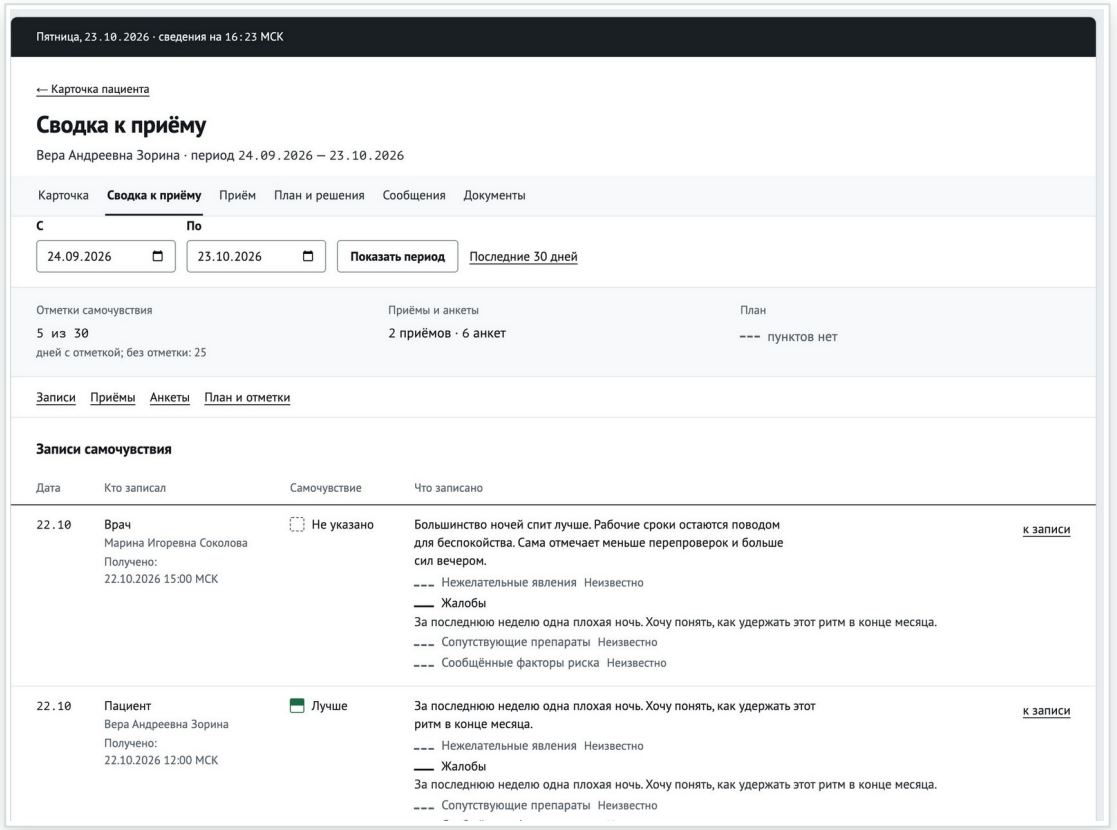
3

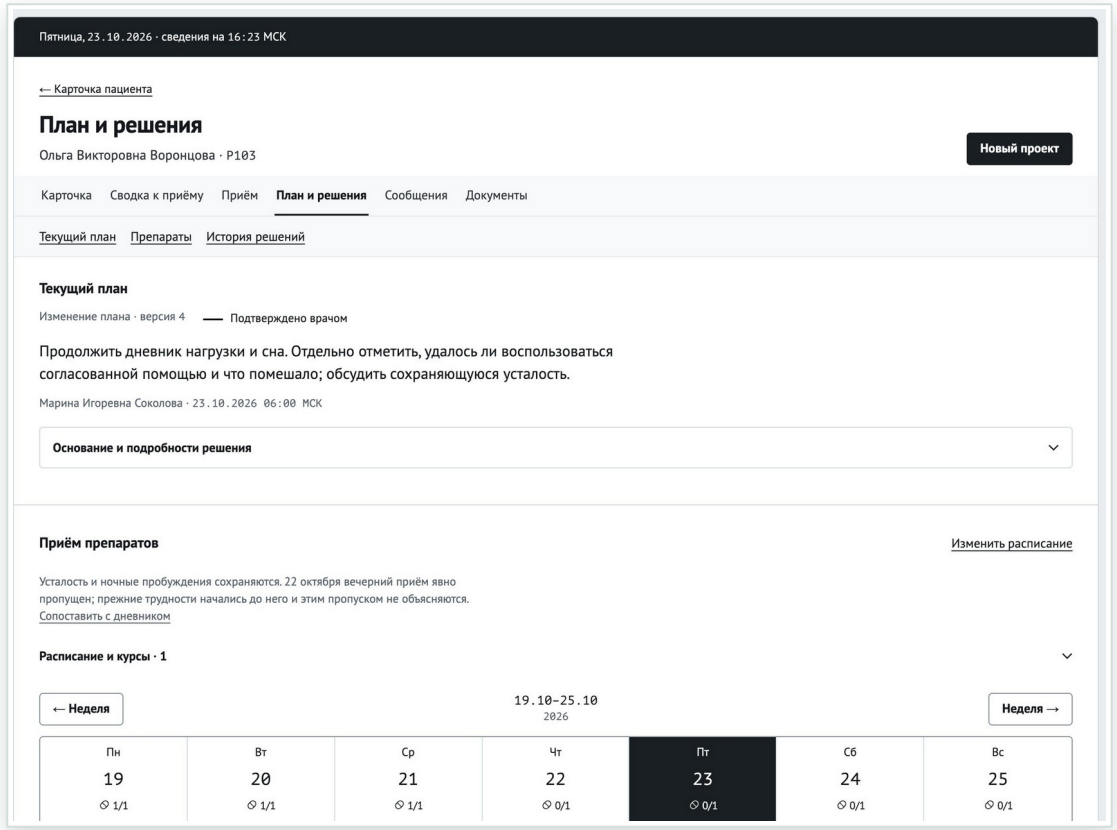
Два режима списка

«Все пациенты» и «Нужно проверить», поиск по имени, коду и словам из записей

Снимки работающего сервиса от 23.10.2026. Все пациенты, врачи и препараты в демонстрации вымышленные.

Перед приёмом всё за период собрано на одном экране





Сводка к приёму записи за период: автор, время, неизвестное

План и решения план с подтверждением врача и календарь препаратов

Снимки работающего сервиса от 23.10.2026. Все пациенты, врачи и препараты в демонстрации вымышленные.

Пациенту достаточно телефона

Одно главное действие

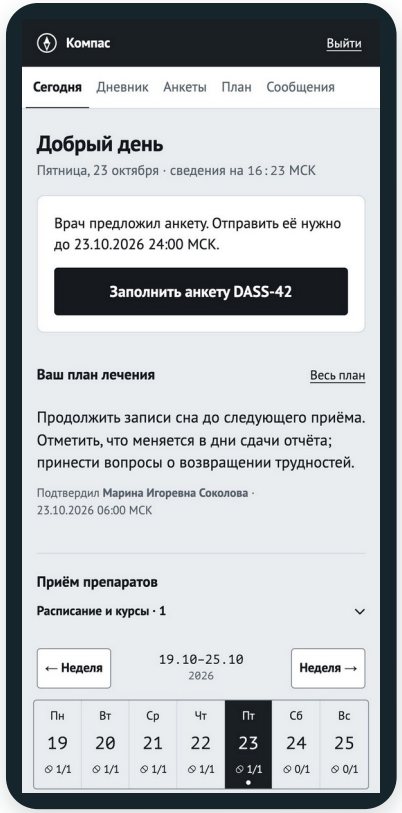
На каждом экране сразу видно, что сделать сейчас, без прокрутки

Запись дошла

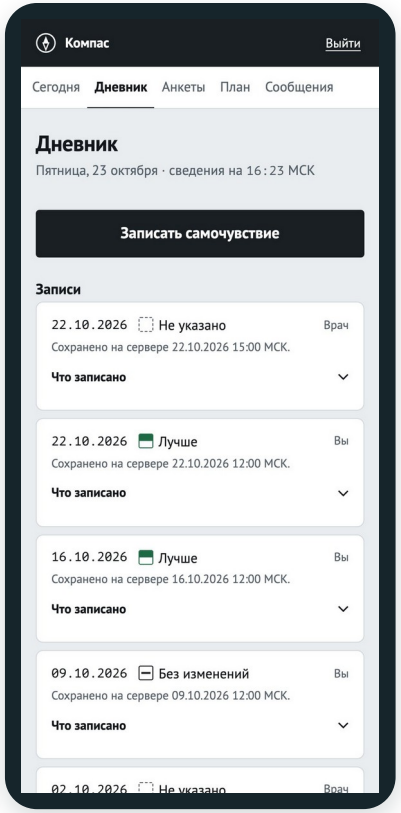
Пациент видит время сохранения на сервере и квитанцию об анкете

Баллы видит врач

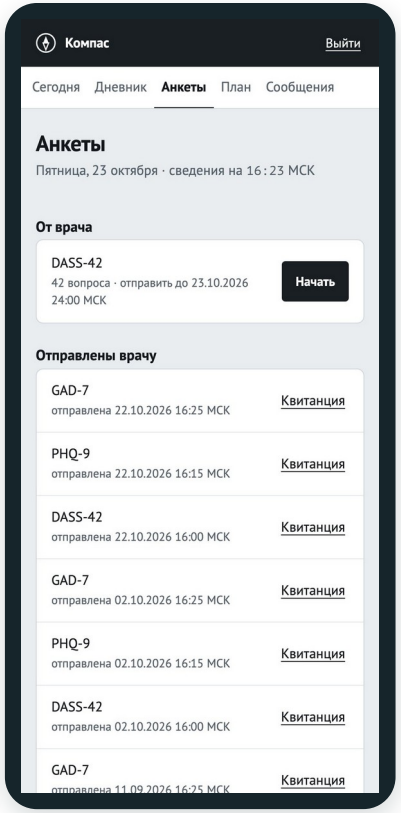
Пациент получает квитанцию, а суммы и графики анкет остаются у врача



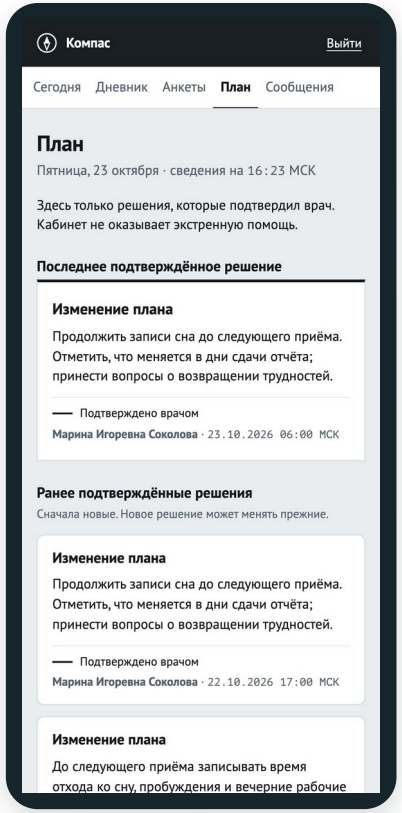
Сегодня



Дневник



Анкеты



План

Динамика анкет видна сразу, ответы под рукой



Точные русские версии

DASS-42 (Фаттахов, Горобец), PHQ-9 и GAD-7 (Золотарева, 2023). Текст, порядок и варианты ответов не меняются

Пропуск не равен нулю

Неполная анкета не даёт ложную точку на графике. Каждая версия шкалы в своей серии

Баллы не диагноз

Суммы видит только врач, а повтор анкеты врач предлагает в один щелчок

Технически сервис готов к первым врачам

53

принятых этапа разработки, каждый с проверкой и отчётом

95 %

кода веб-сервиса покрыто автотестами

588

автотестов, все проходят

16 мс

медианное время ответа самой тяжёлой страницы врача

Надёжность

- Перезапуск сервера без потери данных
- Резервная копия базы перед каждым изменением
- Повторная отправка формы не создаёт дублей

Защита

- 27 проверок прав и защиты: чужой пациент, подделка запроса, истёкшая сессия, отозванное приглашение
- Клинические действия без врача отклоняются

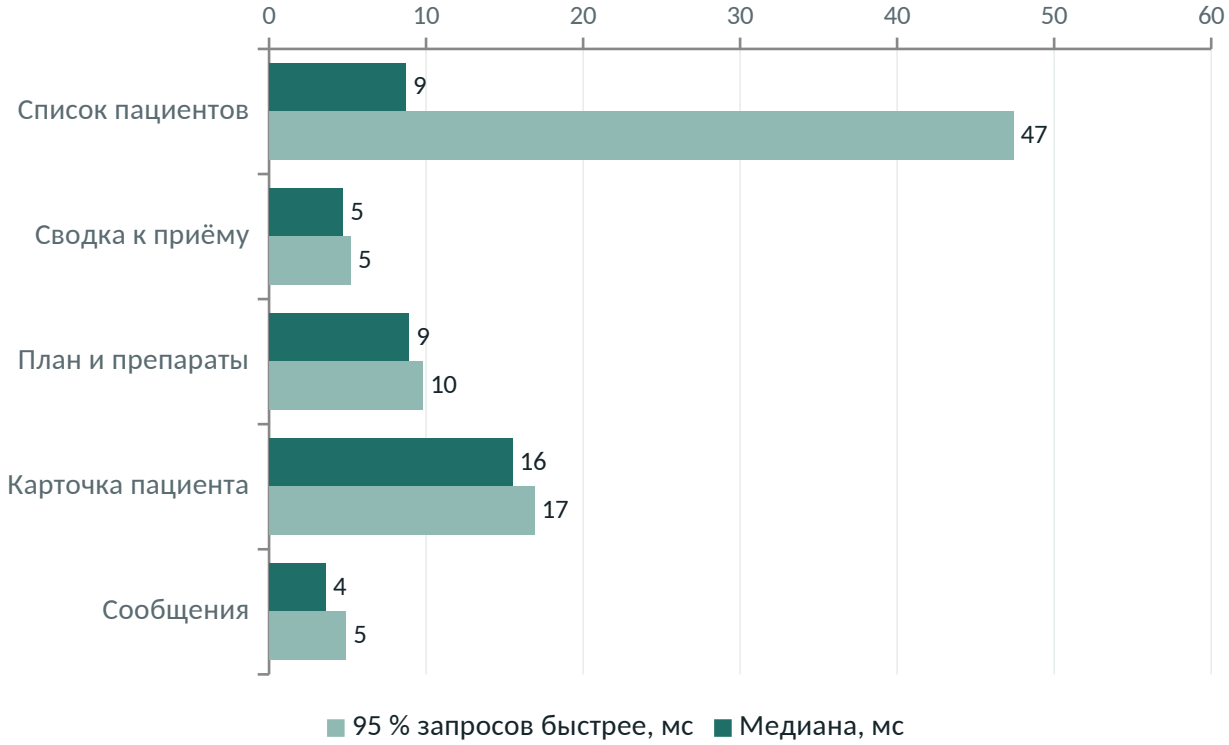
Удобство

- 261 снимков экрана просмотрено при приёмке этапов
- Телефон от 320 px и компьютер 1440 px без горизонтальной прокрутки

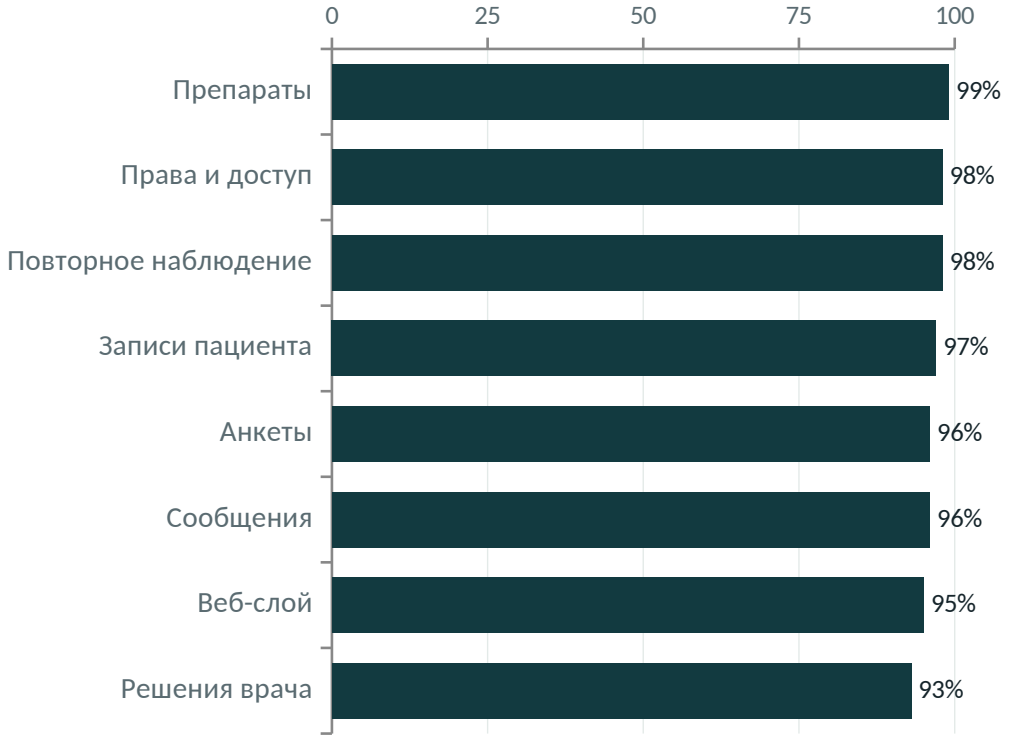
Замеры 23.10.2026: unittest и coverage 7.17. 95 % — код веб-сервиса, по всему пакету вместе с отложенными модулями 89 %. Методика — в приложении.

Страницы врача открываются за сотые доли секунды

Время ответа сервера, мс (40 запросов на страницу)



Покрытие автотестами ключевых модулей, %



ВЫМЫШЛЕННАЯ КЛИНИКА

- **8** пациентов
- **3** врача
- **6** недель истории
- **56** самоотчёта
- **72** анкеты
- **250** отметок о препаратах

Двенадцать месяцев: от пилота до работы в клинике

Ноябрь 2026

Go

Сервер переписан на Go

PostgreSQL, нагрузочные тесты

Декабрь 2026

Пилот с врачами

3–5 психиатров на тестовых историях

Замер удобства по шкале SUS

I кв. 2027

Тревожные признаки

Модуль раннего выявления

Правила проверяют клинические эксперты

II кв. 2027

Клиника

Пилот с пациентами по согласию

Хостинг в РФ, 152-ФЗ

III кв. 2027

Регистрация

Документы для Росздравнадзора

Клиническая оценка

IV кв. 2027

Интеграция

Подключение к медицинским информационным системам клиник

Перенос на Go даёт один исполняемый файл, быструю параллельную обработку уведомлений и простое развёртывание в клинике.

СЛЕДУЮЩИЙ МОДУЛЬ

Тревожные признаки сразу попадают к врачу

Сигналы

Ответы анкет, записи дневника, пропуски препаратов, сообщения пациента

→

Правила

Критерии из клинических рекомендаций и проверенных шкал, у каждого правила источник

→

Срочное уведомление

Врач сразу получает сигнал с причиной и исходной записью, при молчании — повтор

→

Варианты действий

Сервис предлагает варианты лечения и дальнейших шагов со ссылками на рекомендации

→

Решение врача

Врач выбирает и подтверждает, пациент видит только одобренный план

Пример правила

Положительный ответ на 9-й вопрос PHQ-9 — срочное уведомление врачу с исходным ответом пациента и вариантами дальнейших действий

Основа уже в прототипе: исходные ответы, происхождение каждой записи, подтверждение врача и уведомления с повтором

Что нужно, чтобы сервис заработал в клинике

Закон

- 152-ФЗ, ст. 10: данные о здоровье — особая категория, нужно письменное согласие пациента
- 323-ФЗ, ст. 13: врачебная тайна
- ПО для лечения может быть медизделием (323-ФЗ, ст. 38); регистрация в Росздравнадзоре по ПП РФ № 1684

Технологии

- Сервер на Go и PostgreSQL
- Хостинг в России, резервные копии и мониторинг
- Интеграция с медицинскими информационными системами

Клиника

- Пилот с психиатрами: время подготовки к приёму и удобство
- Короткое обучение врача на тестовых историях
- Согласие пациента на наблюдение в сервисе

Просим у организаторов и партнёров: площадку для пилота и клинических экспертов, которые проверят правила тревожных признаков

Команда «Шаг вперёд»

ИИ

Идиятуллин

Ильназ Алмазович

КАПИТАН · МЕДИК

АС

Сибгатуллин

Азамат Ильдарович

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ

Сервер, база данных, кабинеты врача и пациента, автотесты

МГ

Галицкий

Марк Игоревич

МЕДИК

ММ

Мурадисинов

Мурадисин Идрисович

МЕДИК

ИГ

Гайнатуллин

Ильназ Рамилевич

МЕДИК

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России · педиатрический факультет

Спасибо тем, кто помогал нам в работе

Организаторам кейс-чемпионата

Авинейро и партнёрам за задачу, которая действительно нужна врачам

Сеченовскому университету

соорганизатору чемпионата

Кураторам и трекеру

за встречи, вопросы и обратную связь по ходу работы

Экспертам и жюри

за внимание к проекту и будущие замечания

QR-код демо-стенда

появится после публикации стенда

Как мы получили цифры

Показатель	Значение	Как измерено
Автотесты приложения	518, все ОК	python -m unittest discover -s apps/tests, 23.10.2026, 181 с
Автотесты инструментов	70, все ОК	python -m unittest discover -s tools -p 'test_*.py'
Покрытие кода	95 % / 89 %	coverage 7.17 при прогоне 518 тестов; 95 % — код веб-сервиса (3 282 оператора), 89 % — весь пакет apps/compass
Время ответа	медиана 3,6–15,5 мс	40 последовательных GET-запросов врача на страницу к локальному серверу Flask на копии рабочей базы, MacBook на Apple Silicon
Принятые этапы	53	теги slice/* в Git с отчётом приёмки, 18–23.10.2026
Проверки защиты	27	тесты test_access.py (17) и test_security.py (10): роли, связи, CSRF, сессии, приглашения
Просмотр экранов	261 снимок	снимки экранов в evidence/ за все этапы, ширина 320–1440 px
Демо-данные	8 пациентов, 3 врача	рабочая база: 56 самоотчётов, 72 анкеты, 250 отметок о препаратах; все люди вымышленные

Источники цифр и норм

1 ВОЗ / ПАОЗ. Over a billion people living with mental health conditions, 02.09.2025. paho.org/en/news/2-9-2025-over-billion-people-living-mental-health-conditions-services-require-urgent-scale-up

2 Consortium Psychiatricum, 2024: распространённость тревоги и депрессии в Москве по скринингу. consortium-psy.com/jour/article/view/15487

3 Guo T. et al. Measurement-based care versus standard care for major depression. Am J Psychiatry, 2015; 172(10): 1004–1013. doi:10.1176/appi.ajp.2015.14050652

4 Fortney J.C. et al. A Tipping Point for Measurement-Based Care. Psychiatric Services, 2017; 68(2): 179–188

5 Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 10

6 Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», ст. 13 и ст. 38

7 Постановление Правительства РФ от 30.11.2024 № 1684 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий» (действует с 01.03.2025)

8 Золотарева А.А., 2023: русские версии PHQ-9 и GAD-7; Фаттахов, Горобец: русская версия DASS-42 (источники и права — evidence/S34/research.md, docs/clinical/scales-rights.md)

Клинический компас

Врач за минуту видит, что изменилось у пациента между приёмами. Решение всегда остаётся за врачом.

588
автотестов

95 %
покрытие кода сервиса

2
кабинета: врач и пациент

3
проверенные анкеты

Спасибо! Готовы ответить на вопросы